Error “Preparing Ubuntu”: Diagnóstico y Solución

Diagnóstico, Instalación, Migración de Kubuntu a Ubuntu y Limpieza Final

Software y Hardware

Tipo	Nota Técnica
Versión	V1
Estado	Final
Última Actualización	2026-03-20
Autor	Gabriel Gauna
GitHub	@gabygauna06
Instagram	@gaby.gauna_

Índice

1. Introducción **3**

2. Sistema y Problema Inicial **3**
2.1. Comportamiento Observado 3

3. Diagnóstico de la Falla del Instalador de Ubuntu Desktop **4**
3.1. Comandos de Inspección 4
3.2. Resultado del Diagnóstico 4

4. Cambio de Estrategia **5**

5. Eliminación Completa de Windows y Preparación del Disco **5**
5.1. Ruta Utilizada en la BIOS de HP 5

6. Instalación de Kubuntu **6**
6.1. Esquema de Particionado 6
6.2. Estado Resultante 6

7. Migración de Kubuntu a Ubuntu GNOME **6**
7.1. Comandos Principales de Migración 7
7.2. Verificación de la Migración 7

8. Limpieza Inicial de Kubuntu **7**
8.1. Eliminación de Metapaquetes y del Display Manager Anterior 8

9. Corrección del Entorno Gráfico y Refuerzo de GNOME **8**
9.1. Comandos Utilizados 8

10. Terminal de Ubuntu como Emulador Predeterminado **9**

11. Eliminación de Aplicaciones y Componentes KDE/Plasma **9**
11.1. Eliminación de Aplicaciones Visibles de KDE 9
11.2. Eliminación de Componentes de Plasma 10

12. Verificación Final del Sistema **10**

13. Resumen de Comandos **11**
13.1. Diagnóstico del Instalador 11

13.2. Instalación de Ubuntu GNOME sobre Kubuntu 11
13.3. Verificación Central 11
13.4. Eliminación Inicial de Metapaquetes de Kubuntu 12
13.5. Refuerzo del Tema Ubuntu y de GNOME 12
13.6. Configuración de la Terminal Predeterminada 12
13.7. Eliminación de Aplicaciones KDE 12
13.8. Eliminación de Componentes de Plasma 13
13.9. Limpieza Final 13

14. Observaciones Adicionales **13**

15. Conclusión **13**

Introducción

El presente documento registra el proceso completo de migración de una notebook HP OMEN 16 desde Windows 11 hacia un entorno Linux plenamente funcional, consolidado finalmente como Ubuntu GNOME. El proceso no fue directo ni lineal. Por el contrario, implicó el diagnóstico de una falla en el instalador oficial de Ubuntu Desktop, la adopción de una vía alternativa de instalación mediante Kubuntu, la posterior migración al entorno estándar de Ubuntu y la eliminación gradual de componentes residuales de KDE/Plasma, hasta obtener un sistema prácticamente equivalente a una instalación limpia de Ubuntu.

El objetivo de esta nota es conservar los síntomas observados, los comandos ejecutados, las decisiones tomadas y las verificaciones finales, de modo que el mismo procedimiento pueda reutilizarse o adaptarse en el futuro si vuelve a presentarse una situación similar.

Contexto General

El equipo involucrado fue una HP OMEN 16 con hardware moderno, incluyendo una GPU NVIDIA dedicada. El problema original no fue causado por el disco en sí mismo ni por Windows como tal, sino por el comportamiento del instalador gráfico de Ubuntu Desktop.

Sistema y Problema Inicial

El equipo utilizado en este proceso fue una HP OMEN 16 equipada con un procesador AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB de memoria RAM DDR5 y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop. El objetivo original consistía en instalar Ubuntu directamente desde una unidad USB booteable.

El síntoma inicial fue un congelamiento durante el proceso de instalación en la pantalla identificada como `Preparing Ubuntu`. A primera vista, esto podía interpretarse como un problema relacionado con el arranque del live USB, con Windows 11, con BitLocker o con la detección del almacenamiento. Sin embargo, el comportamiento observado fue más específico: el entorno live sí iniciaba correctamente, pero el instalador gráfico no conseguía avanzar.

Comportamiento Observado

El patrón principal de comportamiento fue el siguiente:

- el live USB de Ubuntu iniciaba correctamente;
- el escritorio temporal del entorno live cargaba;
- al lanzar el instalador aparecía la pantalla `Preparing Ubuntu`;
- el proceso quedaba congelado indefinidamente.

Esto obligó a distinguir entre una falla general de arranque de Linux y una falla específica del instalador.

Diagnóstico de la Falla del Instalador de Ubuntu Desktop

Con el fin de identificar la causa real del problema, se abrió una terminal dentro de la sesión live y se examinaron los logs generados por el backend del instalador. El instalador de Ubuntu Desktop utiliza `subiquity` como backend, por lo que la inspección de los archivos ubicados en `/var/log/installer` permitió aislar el origen de la falla.

Comandos de Inspección

```
sudo ls -lah /var/log/installer
sudo grep -RniE 'traceback|exception|fatal|error' /var/log/installer | tail -n 100
sudo tail -n 200 /var/log/installer/subiquity-server-debug.log
journalctl -b | grep -iE 'subiquity|curtin|traceback|error' | tail -n 120
```

Resultado del Diagnóstico

El análisis de logs mostró que el problema no se encontraba en la detección del disco ni en la instalación de paquetes. En cambio, el backend fallaba con un error de decodificación mientras intentaba procesar información relacionada con la red mediante `pyudev`. El error principal reportado fue el siguiente:

```
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xec
in position 80: invalid continuation byte
```

El traceback también indicó una falla a lo largo de la siguiente cadena:

```
subiquity -> probert -> pyudev -> ensure_unicode_string
```

En términos prácticos, esto significó que el instalador oficial de Ubuntu Desktop colapsaba durante la fase de descubrimiento de red. Como consecuencia, el frontend gráfico quedaba aparentemente detenido en `Preparing Ubuntu`, aunque el problema real ya era una falla del backend.

> **Conclusión del Diagnóstico**
> El problema no fue Windows 11, ni BitLocker por sí mismo, ni la unidad NVMe, ni el arranque del live USB. La falla estuvo asociada al instalador de Ubuntu Desktop y a su backend de detección, específicamente durante el procesamiento de información relacionada con la red.

Cambio de Estrategia

Una vez descartada la vía directa a través de Ubuntu Desktop, la estrategia elegida fue utilizar Kubuntu como flavor alternativo. La razón fue simple: Kubuntu comparte la misma base Ubuntu, pero utiliza una ruta de instalación distinta, evitando precisamente el componente del instalador que fallaba en la variante Ubuntu Desktop.

Esto permitió separar el problema en dos objetivos independientes:

- obtener un sistema Linux funcional en el equipo;
- convertir posteriormente ese sistema en el entorno Ubuntu GNOME deseado.

La prioridad pasó entonces de intentar instalar Ubuntu directamente a obtener primero un sistema Linux estable y recién después transformarlo en el entorno de escritorio buscado.

Eliminación Completa de Windows y Preparación del Disco

Dado que se tomó la decisión de abandonar Windows por completo, la estrategia de dual boot no se continuó. En lugar de redimensionar particiones o desactivar BitLocker para preservar Windows, se realizó un borrado completo del disco desde el firmware del sistema.

Ruta Utilizada en la BIOS de HP

La secuencia de navegación dentro del firmware fue la siguiente:

```
Startup Menu -> BIOS Setup -> Security -> Secure Erase
```

Mediante `Secure Erase`, el contenido del NVMe Samsung de 1 TB fue eliminado completamente. Esto dejó el almacenamiento en estado no asignado, listo para una nueva instalación desde cero.

> **Advertencia Importante**
> `Secure Erase` elimina el sistema operativo anterior y todos los datos almacenados en la unidad. Este procedimiento solo es adecuado cuando Windows y toda la información previa ya no necesitan conservarse.

Instalación de Kubuntu

Con el disco ya borrado, el proceso de instalación se reinició utilizando una unidad USB booteable de Kubuntu. El instalador de Kubuntu cargó correctamente y, a diferencia de Ubuntu Desktop, llegó sin inconvenientes a las pantallas de idioma, modo de instalación y particionado.

Esquema de Particionado

Debido a que el disco había sido completamente borrado, primero se creó una partición EFI manual y luego una partición raíz para el sistema operativo.

```
EFI System Partition:
- Size: 512 MB
- File system: FAT32
- Mount point: /boot/efi
- Flag: boot

Root partition:
- File system: ext4
- Mount point: /
- Size: remainder of the disk
```

Este esquema fue suficiente para una instalación simple y limpia, sin necesidad de preservar particiones previas de Windows.

Estado Resultante

El resultado de esta etapa fue un sistema Kubuntu funcional, arrancando correctamente sobre el hardware del equipo. En este punto, el problema principal ya estaba resuelto: Linux estaba instalado y era utilizable.

Migración de Kubuntu a Ubuntu GNOME

Una vez obtenido un sistema base estable, el objetivo dejó de ser simplemente tener Linux funcionando y pasó a ser transformar la instalación existente en un entorno lo más cercano posible a Ubuntu estándar.

Para ello, se instalaron los paquetes principales del escritorio Ubuntu junto con el display manager correspondiente.

Comandos Principales de Migración

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install ubuntu-desktop gdm3
sudo ubuntu-drivers install
sudo reboot
```

Durante este proceso, `gdm3` fue seleccionado como display manager por defecto, reemplazando el stack de inicio de sesión típico de Kubuntu.

Verificación de la Migración

Después del reinicio, el estado del escritorio, del gestor de sesión y del driver NVIDIA fue verificado mediante:

```
nvidia-smi
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
systemctl status gdm --no-pager
```

El resultado esperado y efectivamente obtenido fue el siguiente:

- detección correcta de la GPU NVIDIA y de su driver;
- sesión de escritorio reportada como `ubuntu:GNOME`;
- servicio `gdm` activo y en ejecución.

> **Resultado Intermedio Exitoso**
> En esta etapa, el sistema ya era plenamente utilizable como Ubuntu GNOME, aunque todavía permanecían paquetes, temas y aplicaciones procedentes de Kubuntu y KDE/Plasma.

Limpieza Inicial de Kubuntu

Con Ubuntu GNOME ya funcionando, la primera fase de limpieza se concentró en eliminar componentes globales de Kubuntu. Antes de ejecutar purgas reales, se utilizaron simulaciones con `apt -s purge` para verificar que no se eliminaran paquetes críticos de GNOME.

Eliminación de Metapaquetes y del Display Manager Anterior

```
sudo apt-mark manual ubuntu-desktop ubuntu-session gdm3
apt -s purge kubuntu-desktop kubuntu-settings-desktop sddm
```

Una vez confirmada la seguridad de la simulación, se ejecutaron los comandos reales:

```
sudo apt purge kubuntu-desktop kubuntu-settings-desktop sddm
sudo apt autoremove --purge
sudo reboot
```

Este paso redujo significativamente la huella directa de Kubuntu, aunque todavía permanecían rastros visuales y algunos componentes de Plasma.

Corrección del Entorno Gráfico y Refuerzo de GNOME

Después de la primera etapa de limpieza, permanecieron algunos comportamientos híbridos: branding de Kubuntu durante el arranque, coexistencia de elementos visuales de Ubuntu y KDE, y una mezcla de aplicaciones KDE con el escritorio GNOME.

Para reforzar el entorno Ubuntu, se reinstalaron paquetes visuales de Ubuntu y se reaplicó explícitamente la familia de temas Yaru.

Comandos Utilizados

```
sudo apt install --reinstall ubuntu-desktop ubuntu-session gdm3 gnome-shell \
gnome-control-center nautilus gnome-terminal yaru-theme-gtk yaru-theme-icon \
yaru-theme-sound ubuntu-wallpapers plymouth-theme-spinner
```

El estado del tema fue corregido posteriormente mediante:

```
gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-theme 'Yaru'
gsettings set org.gnome.desktop.interface icon-theme 'Yaru'
gsettings set org.gnome.desktop.interface cursor-theme 'Yaru'
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences theme 'Yaru'
gsettings reset org.gnome.shell favorite-apps
```

También se regeneraron los componentes de arranque y branding:

```
sudo update-grub
sudo update-initramfs -u
sudo reboot
```

Terminal de Ubuntu como Emulador Predeterminado

Uno de los objetivos específicos de la migración fue reemplazar Konsole por GNOME Terminal como emulador de terminal predeterminado. Esto se logró instalando el paquete adecuado y actualizando el sistema de alternativas:

```
sudo apt install gnome-terminal
sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator
```

Las verificaciones posteriores confirmaron que el sistema utilizaba:

```
/usr/bin/gnome-terminal.wrapper
```

como emulador de terminal predeterminado, alineando así la experiencia interactiva con el comportamiento típico de Ubuntu estándar.

Eliminación de Aplicaciones y Componentes KDE/Plasma

Después de que la migración principal del escritorio resultó exitosa, la limpieza adicional se orientó primero a aplicaciones visibles de KDE y luego al stack más profundo de Plasma. El criterio aplicado en toda esta fase fue siempre el mismo: simular primero y ejecutar únicamente después de la confirmación.

Eliminación de Aplicaciones Visibles de KDE

Entre los paquetes eliminados en esta etapa se encontraron:

```
kdeconnect
keditbookmarks
ktexteditor-katepart
```

mediante:

```
sudo apt purge kdeconnect keditbookmarks ktexteditor-katepart
sudo apt autoremove --purge
```

Esto resolvió, entre otras cosas, fallas repetidas asociadas con `kdeconnectd`, que todavía aparecían en el entorno basado en GNOME.

Eliminación de Componentes de Plasma

Finalmente, se eliminaron componentes importantes de Plasma que ya no tenían sentido dentro de un sistema orientado a Ubuntu GNOME:

```
sudo apt purge plasma-desktop plasma-desktop-data plasma-workspace \
plasma-workspace-data plasma-workspace-wallpapers plasma-discover \
plasma-discover-common plasma-discover-backend-fwupd \
plasma-discover-backend-snap plasma-browser-integration plasma-disks \
plasma-firewall plasma-nm plasma-pa plasma-systemmonitor \
plasma-thunderbolt plasma-vault plasma-integration \
kdeplasma-addons-data

sudo apt autoremove --purge
sudo reboot
```

Después de esta etapa, las aplicaciones de Kubuntu y Plasma dejaron de formar parte del flujo de trabajo visible en el uso diario, aunque permanecieron algunas bibliotecas residuales sin impacto práctico inmediato.

Verificación Final del Sistema

La verificación final confirmó que el sistema había sido consolidado con éxito como Ubuntu GNOME. Los principales controles utilizados fueron los siguientes:

```
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
readlink -f /usr/bin/x-terminal-emulator
dpkg -l | grep -E 'plasma|kdeconnect|konsole|dolphin|kate|gwenview|ark|elisa|haruna'
```

El estado final verificable fue el siguiente:

- sesión de escritorio activa: `ubuntu:GNOME`;
- emulador de terminal predeterminado: `gnome-terminal.wrapper`;
- ausencia de aplicaciones visibles de Kubuntu en el uso normal;

- driver NVIDIA funcionando correctamente;
- display manager `gdm` funcional;
- operación estable después de múltiples reinicios y varios días de uso.

Resumen de Comandos

Para referencia futura, a continuación se resumen los grupos de comandos más relevantes utilizados durante el proceso.

Diagnóstico del Instalador

```
sudo ls -lah /var/log/installer
sudo grep -RniE 'traceback|exception|fatal|error' /var/log/installer | tail -n 100
sudo tail -n 200 /var/log/installer/subiquity-server-debug.log
journalctl -b | grep -iE 'subiquity|curtin|traceback|error' | tail -n 120
```

Instalación de Ubuntu GNOME sobre Kubuntu

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install ubuntu-desktop gdm3
sudo ubuntu-drivers install
sudo reboot
```

Verificación Central

```
nvidia-smi
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
systemctl status gdm --no-pager
```

Eliminación Inicial de Metapaquetes de Kubuntu

```
sudo apt-mark manual ubuntu-desktop ubuntu-session gdm3
apt -s purge kubuntu-desktop kubuntu-settings-desktop sddm
sudo apt purge kubuntu-desktop kubuntu-settings-desktop sddm
sudo apt autoremove --purge
sudo reboot
```

Refuerzo del Tema Ubuntu y de GNOME

```
sudo apt install --reinstall ubuntu-desktop ubuntu-session gdm3 gnome-shell \
gnome-control-center nautilus gnome-terminal yaru-theme-gtk yaru-theme-icon \
yaru-theme-sound ubuntu-wallpapers plymouth-theme-spinner

gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-theme 'Yaru'
gsettings set org.gnome.desktop.interface icon-theme 'Yaru'
gsettings set org.gnome.desktop.interface cursor-theme 'Yaru'
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences theme 'Yaru'
gsettings reset org.gnome.shell favorite-apps

sudo update-grub
sudo update-initramfs -u
sudo reboot
```

Configuración de la Terminal Predeterminada

```
sudo apt install gnome-terminal
sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator
readlink -f /usr/bin/x-terminal-emulator
```

Eliminación de Aplicaciones KDE

```
sudo apt purge kdeconnect keditbookmarks ktexteditor-katepart
sudo apt autoremove --purge
```

Eliminación de Componentes de Plasma

```
sudo apt purge plasma-desktop plasma-desktop-data plasma-workspace \
plasma-workspace-data plasma-workspace-wallpapers plasma-discover \
plasma-discover-common plasma-discover-backend-fwupd \
plasma-discover-backend-snap plasma-browser-integration plasma-disks \
plasma-firewall plasma-nm plasma-pa plasma-systemmonitor \
plasma-thunderbolt plasma-vault plasma-integration \
kdeplasma-addons-data

sudo apt autoremove --purge
sudo reboot
```

Limpieza Final

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove --purge -y
sudo apt purge ?config-files -y
```

Observaciones Adicionales

Una observación importante durante la inspección de logs fue la posible exposición de información sensible de red. Los logs del instalador pueden contener nombres de redes, identificadores y, en algunos casos, credenciales o detalles de configuración que no deberían compartirse públicamente. Siempre que este tipo de información quede expuesta durante una instancia de troubleshooting, las credenciales correspondientes deberían modificarse y el incidente debería dejarse asentado.

Conclusión

El proceso completo demostró que una falla en el instalador oficial de Ubuntu Desktop no implica necesariamente una incompatibilidad general entre el hardware y Linux. En este caso, el problema quedó confinado al instalador y a su backend de detección, mientras que el hardware demostró ser perfectamente capaz de ejecutar Linux una vez elegida una vía alternativa de instalación.

La estrategia efectiva consistió en instalar primero un flavor funcional, luego migrar el sistema al entorno de escritorio deseado y, finalmente, eliminar los restos del stack gráfico original.

Esta metodología permitió transformar una instalación inicialmente basada en Kubuntu en un estado final práctico equivalente a Ubuntu GNOME, plenamente operativo y apto para el uso diario.

Lección Práctica

Cuando una vía de instalación directa falla, insistir sobre el mismo instalador no siempre es la mejor decisión. En muchos casos resulta más eficiente instalar primero un sistema base compatible mediante otro flavor y, después, reorientar el entorno hacia el escritorio deseado.

Referencias

[1] Canonical. *Ubuntu Desktop Guide*. Ubuntu Documentation. Available at: https://documentation.ubuntu.com/desktop/. Accessed: 2026-03-20.

[2] Kubuntu Team. *Kubuntu Documentation*. Kubuntu Documentation. Available at: https://kubuntu-docs.readthedocs.io/. Accessed: 2026-03-20.

[3] Ubuntu Community Help Wiki. *UEFI Booting*. Ubuntu Community Documentation. Available at: https://help.ubuntu.com/community/UEFIBooting. Accessed: 2026-03-20.

[4] HP Support. *HP Secure Erase*. HP Customer Support Documentation. Available at: https://support.hp.com/. Accessed: 2026-03-20.

[5] Debian and Ubuntu Developers. *APT Manual Pages*. Linux Manual Pages. Available at: https://manpages.ubuntu.com/. Accessed: 2026-03-20.